

Лекция 6. Файловый сервер и FSRM

Цель лекции

Понять, как Windows Server предоставляет общие файловые ресурсы по SMB

Различать разрешения общего доступа, NTFS-разрешения и итоговые эффективные права

Настраивать доступ к папкам через группы безопасности и сетевые диски

Использовать FSRM для квот, файловых экранов и контроля использования хранилища

Учебный сценарий лекции

На сервере fs01 создаются ресурсы Public, Students и Teachers

Доступ выдаётся не пользователям напрямую, а группам домена company.test

Студент проверяет доступ с client01 по UNC-пути и через сетевой диск

В конце разбирается ошибка: в шаге Full Control, но файл всё равно не открывается

Учебные вопросы

1. Назначение файлового сервера и протокола SMB.
2. Создание общих папок и использование UNC-путей.
3. Разрешения файловой системы NTFS и наследование прав доступа.
4. Разрешения общего доступа и определение итоговых эффективных прав.
5. Разграничение доступа к файловым ресурсам с использованием групп безопасности.

Учебные вопросы

6. Настройка сетевых дисков, домашних каталогов и перемещаемых профилей.
7. Назначение и основные возможности File Server Resource Manager.
8. Настройка квот, файловых экранов и отчётов об использовании хранилища.
9. Разбор кейса: почему пользователь имеет Full Control в шаре, но получает Access Denied.

1. Зачем нужен файловый сервер

Файловый сервер централизует хранение общих документов, учебных материалов и домашних каталогов

Централизованное хранение позволяет управлять доступом, резервным копированием и аудитом
SMB (Server Message Block) — протокол сетевого доступа к файлам и принтерам в Windows-сетях

Без файлового сервера данные расходятся по рабочим станциям и становятся трудноуправляемыми

Доступ клиента к файловому серверу по SMB

Как пользователь открывает общую папку на сервере

1. Клиент



client01



Пользователь
COMPANY\\ipetrov

- Открывает \\fs01\\Public
- или сетевой диск P:

2. Подключение по сети

SMB / TCP 445



UNC-путь:
\\server\share



Домен
company.test

3. Файловый сервер



fs01



Public

Запрос доступа

Проверка прав

Открытие файлов

4. Что проверяется



A. Share permissions

Пример:
Everyone: Full Control



B. NTFS-разрешения

Пример:
DL_Public_RW: Modify



Итоговый доступ =
самое ограничивающее
сочетание
Share + NTFS



Если в share Full Control,
но NTFS запрещает чтение –
будет Access Denied

5. Результат на клиенте



Доступ разрешён



Папка открывается,
файлы читаются/
изменяются по правам



Access Denied

Проверить:
UNC-путь,
Share,
NTFS,
группы пользователя



Кратко



SMB публикует
общие папки



UNC-путь:
\\fs01\\Public



Сетевой диск –
удобная буква
для UNC



Права лучше
назначать
через группы

Установка роли файлового сервера

Роль File Server входит в File and Storage Services и обычно доступна в Windows Server изначально

Командлет ``Install-WindowsFeature`` устанавливает компоненты; пример: ``Install-WindowsFeature FS-FileServer -IncludeManagementTools``

Командлет ``Get-WindowsFeature FS-FileServer`` проверяет состояние роли

После установки важно сразу планировать структуру папок и группы доступа

2. Общая папка и UNC-путь

Share — опубликованная по сети папка, к которой клиенты обращаются через SMB

UNC (Universal Naming Convention) — сетевой путь вида `\\server\share`

Пример UNC-пути: `\\fs01\Public` открывает общий ресурс Public на сервере fs01

Путь не должен зависеть от локальной буквы диска сервера, потому что клиент видит сетевое имя

Создание папки и общего ресурса

Команда `New-Item` создаёт каталог; пример: `New-Item -ItemType Directory "C:\Shares\Public"`

Эталон для учебного файлового сервера: на уровне шары дают широкий доступ, а реальные ограничения делают через NTFS

Командлет `New-SmbShare` публикует каталог; пример: `New-SmbShare -Name "Public" -Path "C:\Shares\Public" -FullAccess "Everyone"`

Командлет `Get-SmbShare` показывает опубликованные ресурсы; пример: `Get-SmbShare`

После публикации ресурс проверяют с клиента по пути

3. NTFS-разрешения

NTFS-разрешения управляют доступом к файлам и папкам на уровне файловой системы сервера

Основные права: Read, Write, Modify, Full Control и специальные разрешения

Наследование передаёт права от родительской папки к дочерним папкам и файлам

NTFS действует и локально на сервере, и при доступе по сети через SMB

Настройка NTFS через `icacls`

Команда `icacls` показывает и изменяет ACL файлов и папок; пример: `icacls "C:\Shares\Public"`

Перед точной настройкой отключают наследование; пример: `icacls "C:\Shares\Public" /inheritance:d`

Ключ `/inheritance:d` отключает наследование и копирует текущие родительские ACL в явные записи

Пример выдачи Modify: `icacls "C:\Shares\Public" /grant "COMPANY\DL_Public_RW:(OI)(CI)M"`

`(OI)(CI)` означает наследование на файлы и подпапки, а `M` означает Modify

После изменения проверяют итоговый ACL командой

4. Разрешения общего доступа

Share permissions действуют только при сетевом доступе к опубликованной папке

В учебной модели на шаре задают `Everyone: Full Control`, чтобы не смешивать два уровня ограничений
Реальный доступ пользователям ограничивают через NTFS-разрешения на папке

Итоговый доступ по сети всё равно определяется самым ограничивающим сочетанием share permissions и NTFS

Если в шаре Full Control, но в NTFS нет чтения, пользователь получит Access Denied



ИТОГОВЫЕ ПРАВА: SHARE PERMISSIONS + NTFS



Windows определяет доступ по наименьшему разрешению из двух уровней

КАК ЭТО РАБОТАЕТ



ПРИМЕР ОПЕРАЦИЙ SMB

- Просмотр (Read)**
чтение списка папок, атрибутов
- Чтение (Read Data)**
открытие и чтение файлов
- Запись (Write Data)**
создание и изменение файлов
- Удаление (Delete)**
удаление файлов и папок
- Изменение прав (Change Permissions)**
изменение разрешений NTFS

ПРИМЕР: КАК ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ИТОГОВЫЕ ПРАВА

Пользователь	Share Permissions (на шару)	NTFS Permissions (на папке/файле)	Итоговые права (результат)	Комментарий
student1	Read	Full Control	Read	Ограничено правами шара (Read)
students	Change	Read	Read	Ограничено NTFS (Read)
teacher1	Full Control	Modify	Modify	Modify меньше, чем Full Control
guest	No Access	Full Control	No Access	Доступ запрещён на уровне шара

ВАЖНО ПОМНИТЬ

- Если нет доступа на уровне Share — подключиться к шару по SMB нельзя
- Даже с Full Control на шаре можно получить Access Denied из-за NTFS
- Наследование NTFS может переопределить явные разрешения
- Проверяйте права на всех уровнях: шар → папка → файл

КАК ПРОВЕРИТЬ ПРАВА

- Effective Access (Компьютерное управление → Общие папки → Выберите папку → Effective Access)
- PowerShell: `Get-Acl "путь\к\файлу" | Format-List`
- Отчёты FSRM помогут проанализировать доступ и использование



ПРАВИЛО: Итоговые права = Share Permissions $\cap$ NTFS Permissions (пересечение). Всегда действует наименьшее разрешение.

Проверка разрешений общего доступа

Командлет `Get-SmbShareAccess` показывает разрешения шары; пример: `Get-SmbShareAccess -Name Public`

Командлет `Grant-SmbShareAccess` выдаёт право на шару; пример: `Grant-SmbShareAccess -Name Public -AccountName "COMPANY\DL_Public_RW" -AccessRight Change`

Командлет `Revoke-SmbShareAccess` удаляет лишнее право; пример: `Revoke-SmbShareAccess -Name Public -AccountName Everyone -Force`

Проверять нужно и шару, и NTFS, потому что это два

5. Доступ через группы безопасности

Права на папку не стоит назначать отдельным пользователям: это усложняет сопровождение

Для ресурса создают группы чтения и изменения, например DL_Public_Read и DL_Public_RW

Пользователей включают в глобальные группы ролей, а глобальные группы включают в доменные локальные группы ресурса

Так сохраняется модель AGDLP, изученная на предыдущей лекции по объектам AD

Проверка групп пользователя

Команда ``whoami /groups`` показывает группы текущего пользователя; пример: ``whoami /groups``

Командлет ``Get-ADGroupMember`` показывает участников группы; пример: ``Get-ADGroupMember DL_Public_RW``

Если пользователя только что добавили в группу, ему может потребоваться выйти и войти заново

Маркер доступа формируется при входе, поэтому старый сеанс может не видеть новое членство

6. Сетевые диски

Сетевой диск назначает UNC-пути удобную букву, например P: для `\\fs01\Public`

Команда `net use` подключает диск; пример: `net use P: \\fs01\Public /persistent:yes`

Команда `net use` без параметров показывает текущие подключения

В домене сетевые диски обычно назначают через Group Policy Preferences, а не вручную

Домашние каталоги

Home folder — личная сетевая папка пользователя, обычно доступная только ему и администраторам

Командлет `Set-ADUser` задаёт только атрибуты в Active Directory; пример: `Set-ADUser ipetrov -HomeDirectory \\fs01\Home\$\ipetrov -HomeDrive H:`

В отличие от ADUC, PowerShell сам не создаёт папку пользователя и не назначает NTFS-разрешения

Символ `\$` в имени шары скрывает ресурс из обычного просмотра сети, но не заменяет разрешения

Проверка выполняется входом пользователя и открытием диска H:

Автоматизация создания домашней папки

Сначала создают физическую папку; пример: `New-Item -ItemType Directory "C:\Shares\Home\ipetrov"`

Затем отключают наследование; пример: `icacls "C:\Shares\Home\ipetrov" /inheritance:d``

Пользователю выдают права на его папку; пример: `icacls "C:\Shares\Home\ipetrov" /grant "COMPANY\ipetrov:(OI)(CI)M"`

После этого задают атрибуты AD: `Set-ADUser ipetrov -HomeDirectory \\fs01\Home$\ipetrov -HomeDrive H:``

Только сочетание папки, NTFS-прав и атрибутов AD даст рабочий диск H:

Перемещаемые профили

Roaming profile — профиль пользователя, который хранится на сервере и загружается на разных ПК. Профили помогают сохранить пользовательское окружение, но могут резко замедлять вход и выход при большом объёме данных.

Не используют roaming profiles для папок Downloads и Desktop, если студенты сохраняют туда ISO-образы и большие файлы.

Современная практика чаще использует Folder Redirection для отдельных папок вместо копирования всего профиля.

7. Назначение FSRM

FSRM (File Server Resource Manager) — компонент Windows Server для управления использованием файлового хранилища

FSRM помогает задавать квоты, файловые экраны, классификацию и отчёты по хранилищу

Он не заменяет права доступа, а дополняет файловый сервер административными ограничениями

В учебной сети FSRM нужен для запрета исполняемых файлов и ограничения размера домашних папок



FSRM — УРОВЕНЬ КОНТРОЛЯ ПОВЕРХ ФАЙЛОВОГО СЕРВЕРА



File Server Resource Manager дополняет механизмы доступа и помогает управлять данными и хранением

ЧТО ТАКОЕ FSRM?



File Server Resource Manager — роль Windows Server, которая добавляет возможности управления, квотирования и мониторинга к файловым ресурсам.

FSRM работает поверх существующих механизмов доступа (Share + NTFS) и не заменяет их.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ FSRM



КВОТЫ (QUOTAS)

- Ограничение объема дискового пространства для пользователей или групп
- Жесткие и мягкие квоты, уведомления



ФАЙЛОВЫЕ ЭКРАНЫ (FILE SCREENS)

- Блокировка файлов по типам, размерам, возрасту или именам
- Снижение рисков: блок вредоносных файлов, нежелательных расширений и др.



ОТЧЁТЫ (STORAGE REPORTS)

- Анализ использования хранилища по папкам, файлам, типам
- Исторические отчёты и планирование

КАК FSRM РАБОТАЕТ ПОВЕРХ ФАЙЛОВОГО СЕРВЕРА



ПРЕИМУЩЕСТВА FSRM



Защита от заполнения дисков

Квоты не позволяют пользователям занять всё пространство



Повышение безопасности

Файловые экраны блокируют нежелательные файлы



Прозрачность и контроль

Отчёты помогают понимать, кто и сколько использует



Соответствие требованиям

Данные о хранении и доступе для аудита и комплаенса

ПРИМЕР НА ПРАКТИКЕ

На сервере fs01 есть шар Students.

- ✓ Студентам выдана квота 10 ГБ
- ✓ Запрещены файлы .exe, .bat и > 100 МБ
- ✓ Администратор получает отчёт каждую неделю

➔ Результат: ресурс под контролем, диски не переполняются, риски минимальны.



ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ЗАПРОСА НА ФАЙЛ



ВАЖНО: FSRM не изменяет права доступа. Он добавляет правила контроля и помогает управлять хранением и безопасностью данных.

Установка FSRM

Командлет ``Install-WindowsFeature`` устанавливает FSRM; пример: ``Install-WindowsFeature FS-Resource-Manager -IncludeManagementTools``

Консоль File Server Resource Manager открывается из Server Manager или Administrative Tools

Командлет ``Get-WindowsFeature FS-Resource-Manager`` проверяет установку компонента

После установки можно создавать шаблоны квот и файловые экраны

8. Квоты FSRM

Quota — ограничение объёма данных в папке,
например 1 ГБ на домашний каталог

Жёсткая квота запрещает превышение лимита, мягкая
квота только предупреждает и фиксирует событие

Командлет `New-FsrmQuota` создаёт квоту; пример:

```
`New-FsrmQuota -Path C:\Shares\Home -Size 1GB`
```

Проверка выполняется через консоль FSRM или
командлет `Get-FsrmQuota`

Файловые экраны и отчёты

File screen запрещает сохранять файлы выбранных типов, например `.exe` или `.bat`, в учебной папке. Командлет `New-FsrmFileScreen` создаёт экран; пример: `New-FsrmFileScreen -Path C:\Shares\Students -IncludeGroup "Executable Files"`.

Отчёты FSRM помогают увидеть крупные файлы, дубликаты и активное использование хранилища. Файловый экран не заменяет антивирус, но снижает риск хранения нежелательных типов файлов.

9. Кейс: Full Control в шаре, но Access Denied

Симптом: в разрешениях общего доступа пользователь имеет Full Control, но файл не открывается

Главная причина: NTFS-разрешения более строгие и ограничивают доступ на файловой системе

Другая причина: пользователь не состоит в нужной группе или ещё не выполнил повторный вход

Проверять нужно по уровням: UNC-путь, share permissions, NTFS ACL, группы пользователя и наследование

Алгоритм диагностики Access Denied

`Get-SmbShareAccess -Name Public` проверяет права общего доступа к ресурсу

`icacls C:\Shares\Public` проверяет NTFS ACL на реальной папке

`whoami /groups` на клиенте показывает, есть ли нужная группа в маркере пользователя

Если группа добавлена недавно, пользователь выходит из системы и входит снова для обновления маркера

Effective Access как проверка итоговых прав

Effective Access показывает расчетный итоговый доступ пользователя или группы к папке

Проверка учитывает членство в группах, явные разрешения, наследование и запрещающие записи

Инструмент полезен, когда GUI показывает много ACL и трудно понять реальный результат

После изменения групп пользователь должен войти заново, иначе старый маркер может показать старые права

Порядок проверки SMB-доступа

Сначала проверяется имя сервера и UNC-путь:

`\\fs01\Public``

Затем проверяются share permissions командой ``Get-SmbShareAccess -Name Public``

На учебном стенде ожидается ``Everyone: Full``, а ограничения ищут на уровне NTFS

После этого проверяются NTFS-разрешения командой ``icacls "C:\Shares\Public"``

В конце проверяется членство пользователя командой ``whoami /groups`` на клиенте

Итоги лекции

SMB публикует файловые ресурсы, а UNC-путь задаёт сетевой адрес общей папки

Итоговые права по сети определяются сочетанием share permissions и NTFS-разрешений

Группы безопасности делают доступ управляемым и позволяют применять модель AGDLP

FSRM добавляет квоты, файловые экраны и отчёты, но не заменяет ACL

Access Denied диагностируется по уровням, а не только по настройке шары

Контрольные вопросы

Чем UNC-путь отличается от локального пути на сервере?

Почему Full Control на шаре не гарантирует доступ к файлу?

Какую команду использовать для просмотра NTFS-разрешений папки?

Зачем домашний каталог настраивают через AD, а не только создают папку вручную?

Чем квота FSRM отличается от файлового экрана?